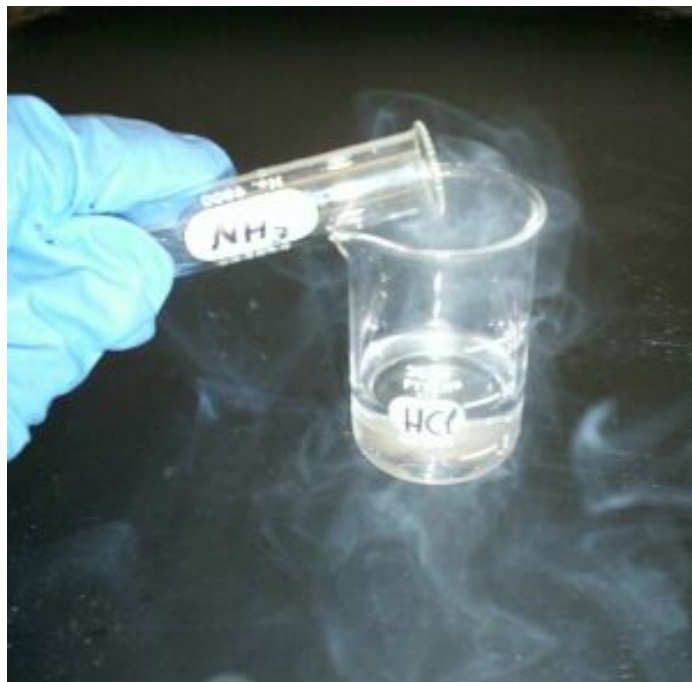




# Transformações Químicas

Química — Transformações Químicas



*Reação entre ácido clorídrico e amônia — reações químicas*

*Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)*

As transformações químicas são processos em que substâncias são convertidas em novas substâncias, com propriedades diferentes. A representação simbólica dessas transformações é feita por meio de equações químicas.



## 1. Equações Químicas e Tipos de Reações

EQUAÇÃO QUÍMICA: representação simbólica de uma reação. Reagentes  $\rightarrow$  Produtos. Ex.:  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ .

TIPOS DE REAÇÕES:

- Adição/Síntese:  $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{AB}$ . Ex.:  $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ .
- Decomposição:  $\text{AB} \rightarrow \text{A} + \text{B}$ . Ex.:  $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ .
- Deslocamento simples:  $\text{A} + \text{BC} \rightarrow \text{AC} + \text{B}$ . Ex.:  $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ .
- Dupla troca:  $\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AD} + \text{CB}$ . Ex.:  $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$ .
- Combustão: substância +  $\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{energia}$ . Ex.:  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ .
- Oxirredução: transferência de elétrons. Pode ocorrer junto com outros tipos.

NÚMERO DE OXIDAÇÃO (Nox): carga que um átomo teria se todos os elétrons das ligações fossem atribuídos ao elemento mais eletronegativo. Regras: substância simples = 0; íon = carga; H = +1 (com não-metais) ou -1 (com metais); O = -2 (geralmente); soma dos nox = carga da espécie.

### **Exemplo clínico/prático:**

A combustão da glicose é a base da respiração celular:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energia (ATP)}$ . O carbono da glicose é oxidado (Nox passa de 0 para +4 no  $\text{CO}_2$ ), e o oxigênio é reduzido (passa de 0 para -2 na água). Sem essa reação, não haveria energia para a vida.



Reações químicas: transformação de reagentes em produtos

Imagem: Toda Matéria

## 2. Balanceamento de Equações

LEI DA CONSERVAÇÃO DAS MASSAS (Lavoisier): a massa total dos reagentes é igual à dos produtos. Nenhum átomo é criado ou destruído - apenas rearranjado.

**BALANCEAMENTO:** ajustar coeficientes para que o número de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados.

**MÉTODOS:**

- Tentativa: ajustar coeficientes manualmente.
- Sistema algébrico: atribuir variáveis aos coeficientes e resolver.
- Método das tentativas com ordem: começar pelo elemento mais complexo, depois o mais simples, deixar O e H por último.

**EXEMPLO:**  $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

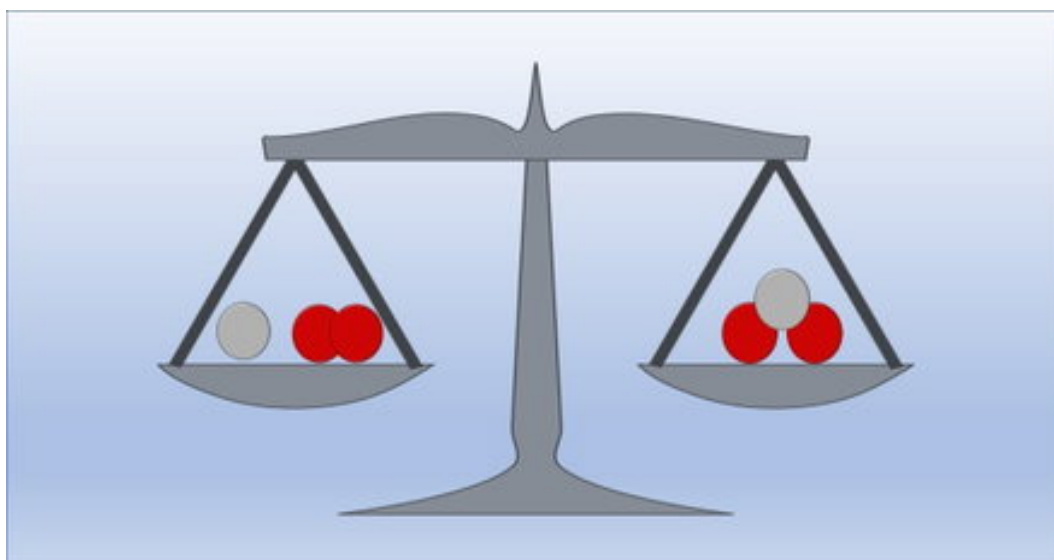
Passo 1:  $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$  (Fe:  $4=4$ ; O:  $6=6$ ).

**BALANCEAMENTO DE OXIRREDUÇÃO:**

1. Determinar os Nox de cada elemento;
2. Identificar quem oxidou e quem reduziu;
3. Igualar a variação de Nox multiplicando;
4. Balancear os demais átomos;
5. Balancear O com  $\text{H}_2\text{O}$  e H com  $\text{H}^+$  (meio ácido) ou  $\text{OH}^-$  (meio básico).

**Exemplo clínico/prático:**

O balanceamento é essencial na indústria farmacêutica. Para produzir ácido acetilsalicílico (aspirina), a equação deve ser balanceada para calcular as quantidades exatas de reagentes. Um erro de balanceamento pode levar a impurezas tóxicas no medicamento final. A estequiometria correta garante rendimento máximo e segurança.



Balanceamento químico: conservação de átomos

Imagem: Toda Matéria

### 3. Previsão de Ocorrência de Reações



Nem toda mistura de reagentes resulta em reação. Para prever se uma reação ocorre, usamos critérios:

**DESLOCAMENTO SIMPLES:** ocorre se o elemento livre for mais reativo que o elemento combinado. Série de reatividade:  $\text{Li} > \text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb} > \text{H} > \text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$ . Um metal mais reativo desloca um menos reativo.

**DUPLA TROCA:** ocorre se formar um produto precipitado (insolúvel), gasoso ou molecular fraco (água, ácido fraco). Tabela de solubilidade: nitratos, acetatos e sais de metais alcalinos são solúveis.

**COMBUSTÃO:** ocorre se houver combustível, comburente ( $\text{O}_2$ ) e energia de ativação (calor).

**ENERGIA DE ATIVAÇÃO:** energia mínima para iniciar a reação. Catalisadores reduzem essa energia sem ser consumidos.

**Exemplo clínico/prático:**

*O ferro desloca o cobre de uma solução de  $\text{CuSO}_4$ :  $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ . O ferro é mais reativo que o cobre. Isso é usado em metalurgia e explica por que pregos de ferro em solução de sulfato de cobre ficam recobertos de cobre. Já o cobre NÃO desloca o ferro de  $\text{FeSO}_4$  - a reação não ocorre.*

## Resumo

- Reação química: reagentes  $\rightarrow$  produtos, novas substâncias.
- Tipos: síntese, decomposição, deslocamento, dupla troca, combustão, oxirredução.
- Nox: carga teórica do átomo. Oxidação = aumento; redução = diminuição.
- Balanceamento: conservar átomos (Lavoisier). Métodos: tentativa, algébrico, redox.
- Dupla troca ocorre se formar precipitado, gás ou molécula fraca.
- Série de reatividade:  $\text{Li} > \dots > \text{Au}$ . Mais reativo desloca menos reativo.

## Dicas para a Prova

- Lavoisier: massa dos reagentes = massa dos produtos.
- Oxidação = perda de elétrons (aumento do Nox). Redução = ganho (diminuição).
- Combustão completa:  $\text{C} \rightarrow \text{CO}_2$ . Combustão incompleta:  $\text{C} \rightarrow \text{CO}$  ou  $\text{C}$ .
- Balancear O e H por último; começar pelo elemento mais complexo.
- Sais de nitrato, acetato, alcalinos e amônio são sempre solúveis.
- Catalisador reduz energia de ativação, não altera produtos.



## Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que combustão incompleta sempre forma  $\text{CO}_2$ : pode formar  $\text{CO}$  (tóxico).
- (!) Confundir oxidação com ganho de elétrons: oxidação é PERDA (aumento do Nox).
- (!) Esquecer que catalisador não aparece na equação global.
- (!) Achar que toda dupla troca ocorre: só ocorre se formar precipitado, gás ou fraco.
- (!) Confundir reagente mais reativo com produto: o mais reativo DESLOCA o menos reativo.
- (!) Esquecer de verificar Nox de H (-1 com metais, +1 com não-metais).

## Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2010.